



UPSIN

Resúmen de asignatura:

Química analítica

Índice general

Secciones complementarias

vi

I Muestreo y pretratamiento de muestras 1

1 Técnicas de muestreo	2
1 Conceptos fundamentales	2
2 Tipos de muestreo	2
2.1 Según su estado físico	2
2.2 Tipos de muestra	2
3 Plan de muestreo	2
2 Métodos de preparación de muestras	4
1 Procesos de preparación	4
1.1 Solubilización y digestión	4
1.2 Procesos mecánicos	4
1.3 Procesos de separación	4
1.4 Dilución y concentración	5
3 Validación analítica	6
1 Conceptos fundamentales	6
2 Tipos de errores	6
3 Curvas de calibración y validación	6

II Métodos analíticos clásicos 9

4 Equilibrio ácido-base	10
1 Conceptos y Teorías	10
1.1 Fuerza de ácidos y bases	10
1.2 Ionización y equilibrio	10
2 Constante de concentración (K)	10
3 Ácidos y bases según Brønsted-Lowry	11
4 Valores de K_w y pH	11
5 Productos de solubilidad	12
1 Conceptos fundamentales	12
2 Cálculo del producto de solubilidad	12

6 Gravimetría	14
1 Conceptos fundamentales	14
2 Tipos de análisis gravimétrico	14
3 Procedimiento experimental	14

7 Volumetría	16
1 Conceptos fundamentales	16
2 Tipos de valoraciones	16
3 Valoración complejométrica con EDTA	16
4 Cálculos de concentración	17

III Métodos de análisis instrumental 19

8 Potenciometría, refractometría y polarimetría	20
1 Potenciometría	20
1.1 Fundamento	20
1.2 Aplicaciones	20
2 Refractometría	21
2.1 Fundamento	21
2.2 Aplicaciones	21
3 Polarimetría	21
3.1 Fundamento	21
3.2 Aplicaciones	21

9 Espectrofotometría	22
1 Conceptos fundamentales	22
2 Ley de Lambert-Beer	22
3 Intervalos del espectro	22
4 Técnicas espectrofotométricas	23
5 Curvas de calibración	23

10 Cromatografía	24
1 Conceptos fundamentales	24
1.1 Tipos de cromatografía	24
2 Componentes de un cromatógrafo	24
3 Detectores	25
4 Conceptos clave	25
5 Cuantificación	25

Bibliografía 26

Índice de figuras

Índice de tablas

SECCIONES COMPLEMENTARIAS

Con objetivo de complementar lo aprendido durante la asignatura, los siguientes tipos de secciones complementarias se utilizan a lo largo del documento para aportar información extra.

Definición:

Aquí se recopilarán definiciones concretas de conceptos puntuales y claves en la asignatura.

Ejercicio:

Recursos para reforzar lo aprendido. Las respuestas a cada ejercicio se incluirán al final del capítulo correspondiente.

Dato biotecnológico:

En estas secciones busca aterrizar el conocimiento de la asignatura en conceptos de la vida diaria.

Lista de definiciones

8.1 Fuerza magnética del protón	20
8.2 Fuerza magnética del protón	21
8.3 Fuerza magnética del protón	21
10.4 Fuerza magnética del protón	24

Lista de ejercicios

2.1 Seleccionar el pretratamiento	5
3.2 Cálculo de parámetros de validación	7
4.3 Cálculo de pH	11
5.4 Cálculo de K_{ps} y solubilidad	12
6.5 Cálculo gravimétrico	15
7.6 Titulación ácido-base	17
8.7 Fuerza magnética del protón	21
9.8 Fuerza magnética del protón	23
10.9 Fuerza magnética del protón	25
10.10 Fuerza magnética del protón	25

Lista de datos biotecnológicos

1.1 Control de calidad en alimentos	3
2.2 Extracción de compuestos bioactivos	5
3.3 Fuerza magnética del protón	7
4.4 pH en alimentos	11
5.5 Formación de cálculos renales	12
7.6 Dureza del agua	17
9.7 Fuerza magnética del protón	23
10. Fuerza magnética del protón	25

Parte I

Muestreo y pretratamiento de muestras

CAPÍTULO 1

TÉCNICAS DE MUESTREO

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Muestra: Parte representativa de un material que se va a analizar.

Muestreo: Proceso de selección y obtención de una muestra representativa de un todo.

Analito: Componente de la muestra que se desea identificar o cuantificar.

2. TIPOS DE MUESTREO

2.1. Según su estado físico

- **Sólido:** Requiere técnicas como cuarteo, molienda o toma de núcleos.
- **Líquido:** Se utilizan métodos como el muestreo simple, compuesto o por bombeo.
- **Gaseoso:** Se usan trampas, adsorbentes o recipientes para la captura.

2.2. Tipos de muestra

- **Muestra simple:** Tomada de una sola vez en un punto específico.
- **Muestra compuesta:** Mezcla de varias muestras simples, tomadas en diferentes puntos o tiempos.

3. PLAN DE MUESTREO

El plan de muestreo es un documento que detalla cómo, dónde y cuándo se tomarán las muestras. Debe incluir:

- **Objetivo del muestreo:** ¿Qué se quiere saber?
- **Puntos de muestreo:** Ubicación geográfica o dentro de un proceso.
- **Número de muestras:** Determinado por métodos estadísticos para asegurar la representatividad.
- **Equipos y contenedores:** Seleccionados según el tipo de muestra y analito (ej. vidrio ámbar para fotosensibles, plástico para metales).
- **Condiciones de toma:** Temperatura, tiempo, agitación, etc.
- **Tamaño de muestra:** Suficiente para todos los análisis requeridos.

Dato biotecnológico 1.1: Control de calidad en alimentos

El muestreo es crítico en la industria alimentaria para detectar contaminantes (como micotoxinas) o para verificar el contenido nutricional. Un muestreo inadecuado puede llevar a rechazar un lote bueno o, peor, a aprobar uno contaminado.

CAPÍTULO 2

MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS

1. PROCESOS DE PREPARACIÓN

La preparación de la muestra es un paso crucial para aislar el analito y ponerlo en una forma adecuada para el análisis.

1.1. Solubilización y digestión

- **Solubilización:** Disolver la muestra en un solvente adecuado.
- **Digestión:** Descomposición de la materia orgánica mediante ácidos o calor (ej. digestión con HNO_3 para metales).

1.2. Procesos mecánicos

- **Molienda:** Reducir el tamaño de partícula para homogeneizar y facilitar la extracción.
- **Tamizado:** Separar la muestra por tamaño de partícula para obtener una fracción homogénea.

1.3. Procesos de separación

- **Filtración:** Separar partículas sólidas de un líquido.
- **Extracción líquido-líquido (LLE):** Transferir el analito de una fase líquida a otra inmiscible.
- **Extracción sólido-líquido (SLE):** Extraer el analito de una matriz sólida con un solvente.

- **Extracción Soxhlet:** Técnica de extracción continua de sólidos con un solvente en reflujo.

1.4. Dilución y concentración

- **Dilución:** Reducir la concentración del analito para que se encuentre dentro del rango de detección del instrumento.
- **Concentración:** Aumentar la concentración del analito para que sea detectable (ej. mediante evaporación del solvente).

Ejercicio 2.1: Seleccionar el pretratamiento

Describe el pretratamiento necesario para determinar el contenido de cafeína en una bebida energética y para determinar el contenido de plomo en una muestra de pescado.

Dato biotecnológico 2.2: Extracción de compuestos bioactivos

En la industria de alimentos y farmacéutica, se utilizan técnicas como la extracción Soxhlet o la extracción con fluidos supercríticos (CO_2) para obtener aceites esenciales o compuestos con propiedades antioxidantes de plantas.

CAPÍTULO 3

VALIDACIÓN ANALÍTICA

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Exactitud: Cercanía entre el valor medido y el valor verdadero o de referencia.

Precisión: Grado de concordancia entre mediciones repetidas de una misma muestra (repetitividad o reproducibilidad).

Incertidumbre: Parámetro asociado al resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser atribuidos al mensurando.

Material de referencia certificado (MRC): Material que contiene una concentración certificada de un analito, utilizado para verificar la exactitud.

Trazabilidad: Capacidad de relacionar un resultado de medición con una referencia a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones.

2. TIPOS DE ERRORES

- **Errores sistemáticos (determinados):** Afectan la exactitud. Pueden ser del método, del instrumento o del analista. Son reproducibles y se pueden corregir.
- **Errores aleatorios (indeterminados):** Afectan la precisión. Son debidos a variaciones inevitables en el proceso de medición.

3. CURVAS DE CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN

1. **Construcción de la curva:** Se preparan estándares de concentración conocida y se mide su señal instrumental.
2. **Linealidad:** La curva debe ser lineal en el rango de trabajo.
3. **Límite de detección (LOD) y cuantificación (LOQ):** Se determinan a partir

de la curva de calibración.

4. **Estudios de repetitividad y reproducibilidad (R&R):** Evalúan la precisión del método.

Dato biotecnológico 3.3: Fuerza magnética del protón

Normas aplicables: En México, las normas NOM (Normas Oficiales Mexicanas) y las normas ASTM (American Society for Testing and Materials) son de referencia para los métodos analíticos.

Ejercicio 3.2: Cálculo de parámetros de validación

Se obtuvieron los siguientes datos de una curva de calibración para la determinación de glucosa: $y = 0.05x + 0.001$ ($R^2 = 0.999$). ¿Cuál es la concentración de una muestra con una absorbancia de 0.5? ¿Cómo estimarías el LOD y LOQ?

Parte II

Métodos analíticos clásicos

CAPÍTULO 4

EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

1. CONCEPTOS Y TEORÍAS

Teoría de Brønsted-Lowry: Un ácido es una especie que dona protones (H^+) y una base es una especie que los acepta.

1.1. Fuerza de ácidos y bases

- **Ácidos fuertes:** Se disocian completamente en agua.
- **Ácidos débiles:** Se disocian parcialmente.
- **Bases fuertes:** Se disocian completamente.
- **Bases débiles:** Se disocian parcialmente.

1.2. Ionización y equilibrio

El fenómeno de ionización de ácidos y bases débiles se describe mediante una constante de equilibrio (K) que indica la extensión de la reacción.

2. CONSTANTE DE CONCENTRACIÓN (K)

$$K = \frac{[C]^c * [D]^d}{[A]^a * [B]^b}$$

Los sólidos y líquidos no cambian en su $[x]$ inicial y final, por lo tanto sus valores son 1 y por ello no se escriben en la ecuación de equilibrio.

3. ÁCIDOS Y BASES SEGÚN BRØNSTED-LOWRY

- Ácidos: Donan protones $[H^+]$
- Bases: Aceptan protones $[H^+]$

Se denominan ácidos fuertes a aquellos ácidos que se disocian de manera completa. Estos son:

- HCl
- HNO_3
- H_2SO_4
- HBr
- HI
- $HClO_4$

El resto de ácidos se denominan ácidos débiles.

4. VALORES DE K_w Y PH

$$K_w = [H_3O^+] * [OH^-]$$

$$K_w = 1 \times 10^{-14}$$

$$pH = -\log[H_3O^+]$$

$$pOH = -\log[OH^-]$$

$$pH + pOH = 14$$

Ejercicio 4.3: Cálculo de pH

Calcula el pH de una solución de HCl 0.01 M y de una solución de NaOH 0.001 M. Determina también la concentración de $[OH^-]$ para la primera y de $[H_3O^+]$ para la segunda.

Dato biotecnológico 4.4: pH en alimentos

El pH es un factor crítico en la conservación de alimentos, ya que afecta el crecimiento microbiano. Por ejemplo, la mayoría de las bacterias patógenas no crecen a pH menores de 4.6, por lo que los alimentos ácidos (como los enlatados) son más seguros.

CAPÍTULO 5

PRODUCTOS DE SOLUBILIDAD

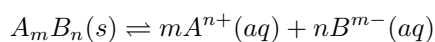
1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Producto de solubilidad (K_{ps}): Es la constante de equilibrio para la disolución de un compuesto iónico poco soluble. Es el producto de las concentraciones de los iones en una solución saturada, cada una elevada a su coeficiente estequiométrico.

Efecto del ión común: La adición de un ión común a una solución saturada disminuye la solubilidad del compuesto, provocando la precipitación del exceso.

2. CÁLCULO DEL PRODUCTO DE SOLUBILIDAD

Para un compuesto A_mB_n , el equilibrio es:



Y la constante de equilibrio es:

$$K_{ps} = [A^{n+}]^m [B^{m-}]^n$$

Ejercicio 5.4: Cálculo de K_{ps} y solubilidad

La solubilidad del $AgCl$ en agua es de 1.33×10^{-5} M. Calcula su K_{ps} . ¿Cuál sería la solubilidad en una solución de $NaCl$ 0.1 M?

Dato biotecnológico 5.5: Formación de cálculos renales

El producto de solubilidad es importante en el cuerpo humano. La precipitación de sales como el oxalato de calcio (CaC_2O_4) en los riñones puede formar cálculos renales. Mantener una adecuada hidratación ayuda a evitar que se alcance el K_{ps} y se produzca la precipitación.

CAPÍTULO 6

GRAVIMETRÍA

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Gravimetría: Método de análisis cuantitativo basado en la medición de la masa de un compuesto de composición química definida, relacionado con el analito.

Factor gravimétrico (FG): Relación entre la masa molar del analito y la masa molar del compuesto pesado, multiplicada por la relación estequiométrica.

Precipitado: Sólido formado a partir de una reacción química que contiene al analito.

Muestra seca: Muestra a la que se le ha eliminado la humedad para obtener un peso constante.

2. TIPOS DE ANÁLISIS GRAVIMÉTRICO

- **Gravimetría directa:** El analito se convierte en un compuesto poco soluble y se pesa.
- **Gravimetría indirecta:** Se mide la pérdida de masa de la muestra, por ejemplo, en un proceso de calcinación.

3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1. **Secado y peso constante:** El material de laboratorio (ej. crisol) se seca en una estufa a 105°C hasta alcanzar un peso constante.
2. **Precipitación:** Se añade un reactivo precipitante a la muestra para formar un precipitado.
3. **Digestión:** El precipitado se calienta para mejorar la pureza del cristal.
4. **Filtración y lavado:** Se separa el precipitado y se lava para eliminar impu-

rezas.

5. **Secado y calcinación:** Se seca o calcina el precipitado para obtener una forma de peso conocido.
6. **Pesada:** Se pesa el precipitado y se calcula la cantidad de analito.

Ejercicio 6.5: Cálculo gravimétrico

Una muestra de 0.5 g de mineral de hierro se disuelve y se precipita como $Fe(OH)_3$, que se calcina a Fe_2O_3 . El peso del Fe_2O_3 obtenido es de 0.2 g. Calcula el porcentaje de hierro en el mineral. (Masas atómicas: Fe=55.85, O=16.00)

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Volumetría (titulación): Técnica analítica en la que se determina la concentración de una solución (analito) mediante la reacción con otra solución de concentración conocida (titulante). **Valoración:** Proceso de añadir el titulante hasta que la reacción se completa (punto de equivalencia). **Solución patrón:** Solución de concentración exactamente conocida. **Indicador:** Sustancia que cambia de color para indicar el punto final de la titulación.

2. TIPOS DE VALORACIONES

- **Neutralización (ácido-base):** Reacción entre un ácido y una base.
- **Precipitación:** Formación de un precipitado.
- **Formación de complejos (complejometría):** Formación de un complejo estable (ej. con EDTA).
- **Redox:** Reacción de oxidación-reducción.

3. VALORACIÓN COMPLEJOMÉTRICA CON EDTA

El EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) es un agente quelante que forma complejos estables con muchos iones metálicos. Se utiliza para determinar la dureza del agua (concentración de Ca^{2+} y Mg^{2+}).

4. CÁLCULOS DE CONCENTRACIÓN

La normalidad (N) es una medida de concentración que relaciona el número de equivalentes de soluto por litro de solución. En las titulaciones, se usa la relación:

$$N_1 \times V_1 = N_2 \times V_2$$

Ejercicio 7.6: Titulación ácido-base

Se titulan 25 mL de una muestra de HCl con NaOH 0.1 N. El punto de equivalencia se alcanza en 20 mL. Calcula la normalidad del HCl.

Dato biotecnológico 7.6: Dureza del agua

En la industria de alimentos, la dureza del agua es importante porque afecta la textura de los productos, la eficacia de los detergentes y la formación de depósitos en los equipos. La determinación de la dureza se realiza comúnmente por titulación con EDTA.

Parte III

Métodos de análisis instrumental

CAPÍTULO 8

POTENCIOMETRÍA, REFRACTOMETRÍA Y POLARIMETRÍA

1. POTENCIOMETRÍA

Definición 8.1: Fuerza magnética del protón

Potenciometría: Técnica que mide la diferencia de potencial entre dos electrodos para determinar la concentración de un ion. Se utiliza comúnmente para medir pH con un electrodo de vidrio.

1.1. Fundamento

El potencial de un electrodo indicador (ej. electrodo de vidrio para pH) es proporcional al logaritmo de la actividad del ion de interés, según la ecuación de Nernst.

1.2. Aplicaciones

- Medición de pH en alimentos, agua y suelos.
- Determinación de otros iones con electrodos selectivos (ej. Na^+ , K^+).

2. REFRACTOMETRÍA

Definición 8.2: Fuerza magnética del protón

Refractometría: Técnica que mide el índice de refracción de una sustancia, que es una propiedad física relacionada con su concentración y composición.

2.1. Fundamento

El índice de refracción (n) es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en la sustancia.

2.2. Aplicaciones

- Determinación de la concentración de sólidos solubles (°Brix) en jugos, mermeladas y otros alimentos.
- Control de calidad de aceites, jarabes y productos lácteos.

3. POLARIMETRÍA

Definición 8.3: Fuerza magnética del protón

Polarimetría: Técnica que mide la rotación del plano de luz polarizada por una sustancia ópticamente activa, permitiendo determinar su concentración.

3.1. Fundamento

Las moléculas quirales rotan el plano de luz polarizada. El ángulo de rotación es proporcional a la concentración del compuesto activo.

3.2. Aplicaciones

- Determinación de la concentración de azúcares (ej. sacarosa, glucosa) en alimentos.
- Determinación de la pureza de compuestos quirales en la industria farmacéutica.

Ejercicio 8.7: Fuerza magnética del protón

Selección de técnica: ¿Qué técnica (potenciometría, refractometría o polarimetría) usarías para: a) determinar el contenido de azúcar en un jarabe, b) medir el pH de una solución de jugo de limón, y c) verificar la pureza de una muestra de vitamina C?

CAPÍTULO 9

ESPECTROFOTOMETRÍA

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Espectrofotometría: Técnica que mide la cantidad de luz absorbida o transmitida por una muestra en función de la longitud de onda. **Absorbancia (A) y transmitancia (T):** Relacionadas por $A = -\log(T)$.

2. LEY DE LAMBERT-BEER

La absorbancia es directamente proporcional a la concentración del analito:

$$A = \varepsilon \cdot b \cdot c$$

Donde:

- ε : Absortividad molar (constante para una molécula y una longitud de onda dadas).
- b : Longitud del camino óptico (ancho de la celda).
- c : Concentración del analito.

3. INTERVALOS DEL ESPECTRO

- **UV (Ultravioleta):** 200-400 nm. Se usa para compuestos con dobles enlaces conjugados.
- **Visible:** 400-700 nm. Se usa para compuestos coloreados.
- **IR (Infrarrojo):** >700 nm. Se usa para identificar grupos funcionales.

4. TÉCNICAS ESPECTROFOTOMÉTRICAS

- **UV-Visible:** Determinación de concentraciones de compuestos orgánicos e inorgánicos.
- **Espectrofotometría de absorción atómica (EAA):** Determinación de metales en concentraciones traza.
- **Infrarrojo (IR):** Identificación de compuestos por sus grupos funcionales.

5. CURVAS DE CALIBRACIÓN

Se preparan estándares de concentraciones conocidas y se mide su absorbancia. La curva relaciona la absorbancia con la concentración y permite determinar la concentración de la muestra.

Ejercicio 9.8: Fuerza magnética del protón

Determinación de concentración por UV-Vis: Se preparó una curva de calibración para la vitamina B12 con una ecuación $y = 0.02x + 0.01$ (donde y es la absorbancia y x es la concentración en $\mu\text{g/mL}$). Si la absorbancia de una muestra es de 0.41, ¿cuál es su concentración?

Dato biotecnológico 9.7: Fuerza magnética del protón

Control de calidad en la industria láctea: La espectrofotometría UV-Vis se utiliza para determinar la concentración de vitaminas (ej. riboflavina), la detección de adulteraciones (ej. adición de agua), y la medición de la actividad de enzimas en la leche.

CAPÍTULO 10

CROMATOGRAFÍA

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Definición 10.4: Fuerza magnética del protón

Cromatografía: Técnica de separación que distribuye los componentes de una mezcla entre una fase estacionaria y una fase móvil.

1.1. Tipos de cromatografía

- **Cromatografía de gases (CG):** La fase móvil es un gas. Se usa para compuestos volátiles.
- **Cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC):** La fase móvil es un líquido a alta presión. Se usa para una amplia gama de compuestos.

2. COMPONENTES DE UN CROMATÓGRAFO

- **Fase estacionaria:** Sustancia sólida o líquida inmóvil que retiene a los componentes de la muestra.
- **Fase móvil:** Líquido o gas que arrastra a los componentes.
- **Columna:** Tubo donde se encuentra la fase estacionaria.
- **Bomba (HPLC) o gas de arrastre (GC):** Impulsa la fase móvil.
- **Inyector:** Introduce la muestra en la columna.
- **Detector:** Mide la concentración de los compuestos al eluir de la columna.

3. DETECTORES

- **Para CG:** Detector de ionización de flama (FID) y espectrometría de masas (MS).
- **Para HPLC:** UV-Vis, índice de refracción (RI), fluorescencia, y espectrometría de masas (MS).

4. CONCEPTOS CLAVE

Ejercicio 10.9: Fuerza magnética del protón

Tiempo de retención (t_R): Tiempo que tarda un compuesto en eluir de la columna. Es característico de cada compuesto en condiciones específicas. **Tiempo de detección:** Tiempo en el que se registra la señal del compuesto en el detector.

5. CUANTIFICACIÓN

1. **Curvas de calibración:** Con estándares de concentración conocida.
2. **Estándar interno:** Se añade una cantidad conocida de un compuesto similar al analito para corregir variaciones en el proceso.

Ejercicio 10.10: Fuerza magnética del protón

Interpretación de un cromatograma: Un cromatograma de HPLC muestra un pico a los 3.2 minutos para una muestra de café y a los 3.2 minutos para un estándar de cafeína. ¿Qué puedes concluir? ¿Cómo cuantificarías la cafeína en el café?

Dato biotecnológico 10.8: Fuerza magnética del protón

Análisis de alimentos y bebidas: La cromatografía es la técnica por excelencia en el control de calidad de alimentos. Se usa para determinar la presencia de aditivos, conservadores, pesticidas, micotoxinas y para verificar la autenticidad de un producto (ej. presencia de aceites de oliva adulterados).

BIBLIOGRAFÍA